"Véi, QUEM é FREDÃO?"

- Graduado em Estatística – Universidade de Brasília (2010)
- Mestre em Matemática pelo Mestrado PROFMAT – Universidade de Brasília (2015)
- Notas em Matemática no ENEM (2014 a 2019): 973,6 | 994,9 | 990,5 | 987,0 | 984,8 | 985,5
- Cursando o 2º semestre de Medicina – Universidade de Brasília (Aprovado no SiSU 2019)
- MESTRES do ENEM com o Umberto
- Canal no Youtube + Plataforma de Cursos – Mente Matemática
- Ex-Professor do Umberto!

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

Número de Inscrição: 181032425017
Nome: FREDERICO CARVALHO TORRES
CPF:

Língua Estrangeira: Inglês

Área de Conhecimento	Nota	Situação
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias	704	Presente
Ciências Humanas e suas Tecnologias	697,3	Presente
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	641,9	Presente
Matemática e suas Tecnologias	984,8	Presente
Redação	900	Presente

8EF218B29A5706B593B3753C664

1ª opção de curso

Inscrição realizada em 14/01/2016 às 1h51.

MEDICINA

Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp) | Código 1257777
Ingresso no 1º semestre

Você não foi selecionado na chamada regular.

38º de 19 vagas nesta modalidade

Participar da lista de espera

Você ainda **pode participar** da lista de espera clicando no botão acima. Saiba mais

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS DE PINHEIRO (PINHEIRO, MA)
SITE COM INFORMAÇÕES: WWW.UFMA.BR

19 vagas de ampla concorrência.

Sua nota nesta modalidade é 769,70
A nota de corte nesta modalidade é **771,64**.

Ver documentos e informações

1ª opção de curso

Inscrição realizada em 27/01/2019 às 22h52.

MEDICINA

Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp) | Código 140
Ingresso no 1º semestre

Você não foi selecionado na chamada regular.

36º de 9 vagas nesta modalidade

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO (BRASÍLIA , DF)
SITE COM INFORMAÇÕES: WWW.UNB.BR

9 vagas de ampla concorrência.

Sua nota nesta modalidade é 785,34
A nota de corte nesta modalidade é **819,54**.

Ver documentos e informações

Eloenay Goncalves de Abreu Melo	PEDAGOGIA – Integral	181058911692
Elton Fernando Ferreira de Souza Vieira	EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral	181005199383
Emanuel Couto Brenag	ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral	181051904058
Emerson Ribeiro do Espirito Santo	DIREITO – Integral	181020232847
Emmanuel da Silva Guedes	AGRONOMIA – Integral	181058511203
Ernane Batista Zacarias	CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral	181002602173
Esther Neves Barreto	ENGENHARIA QUÍMICA – Integral	181011648118
Felipe Alves Sforcini	ENGENHARIA MECÂNICA – Integral	181058532985
Felipe Carvalho Silva	ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral	181020536817
Felipe da Silva Cantanhede Lago	TEORIA, CRÍTICA E HISTÓRIA DA ARTE – Noturno	181030651069
Felipe Oliveira de Moura	CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral	181043701778
Fernanda Barros Passaglia	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral	181018592756
Flavio Marques Terra	ABI – GEOGRAFIA – Integral	181045119748
Francuar Rodrigues de Oliveira Castro Junior	ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral	181043753746
Frederico Carvalho Torres	MEDICINA – Integral	181032425017
Gabriel Alves Figueiredo de Sousa	ADMINISTRAÇÃO – Integral	181041333574
Gabriel Antonio Azevedo Franca	ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral	181040749846
Gabriel Meira do Rego Barros	ADMINISTRAÇÃO – Noturno	181001881646
Gabriel Pontes Ramos	ADMINISTRAÇÃO – Noturno	181019269065
Gabriel Rodrigues de Oliveira	ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno	181066432558
Gabriel Scarlatti Ferreira	RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral	181039998552
Gabriela Lopes Lunz	ADMINISTRAÇÃO – Integral	181017927524
Gabriela Medeiros de Regueiro	QUÍMICA – Integral	181000853307
Gabriella Maria de Jesus Gomes	HISTÓRIA – Noturno	181023666538
Gabriella Sousa Garreto	AGRONOMIA – Integral	181039090178
Gabrielly de Farias Rodrigues	ABI – PSICOLOGIA – Integral	181019959806
Gisele Vilela Almeida	ENGENHARIA CIVIL – Integral	181002982922
Giulia Campos Fernandes	SERVIÇO SOCIAL – Integral	181004366223
Giulia Virginia da Ressurreicao Cardoso	TURISMO – Integral	181052364005
Glauciene Maria da Silva Pinto	NUTRIÇÃO – Integral	181011097209
Gleidson Santos da Costa	ABI – MATEMÁTICA – Integral	181030815425

4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 73
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA - DEOAC

PRIMEIRA LISTA DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA MATRÍCULA
LISTA DE ESPERA - SISU 2016.1

Campus: **CAMPUS DE PINHEIRO**
Curso: **MEDICINA / Integral / Bacharelado**
Categoria: **Ampla Concorrência**

Classif	Nome	Nota no Curso
1	FREDERICO CARVALHO TORRES	769.70
2	MATEUS BRITO NOLETO	769.28
3	SAMUEL RODRIGUES DE MORAIS CUNHA	768.92
4	MANOELA HISAE YAMAGUCHI FERREIRA	768.66
5	CATHERINE DAMKE PENSO	768.50
6	JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA	767.78
7	AMANDA PATRICIA VASCONCELOS MATOS	767.34
8	JOAO PEDRO RODRIGUES MOUSINHO	767.06
9	ALESSA ARRUDA PINTO CORREA	766.80

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

A Importância da Matemática na TRI do ENEM – "Quantos ACERTOS eu preciso para o 800? E para o 900?"

Tabela: Notas Médias por Quantidade de Acertos em Matemática no ENEM 2019

	Notas				Notas		
Acertos	**Mínima**	**Média**	**Máxima**	**Acertos**	**Mínima**	**Média**	**Máxima**
0	0,0	102,2	359,0	**23**	594,1	725,7	764,1
1	359,0	367,9	396,6	**24**	635,3	735,8	775,3
2	359,0	375,6	**436,5**	**25**	670,1	746,0	785,4
3	359,0	384,8	477,6	**26**	680,3	755,9	791,4
4	359,0	395,2	**518,4**	**27**	693,3	765,8	**808,2**
5	359,0	**406,3**	544,6	**28**	707,4	776,0	816,1
6	359,1	419,0	567,7	**29**	719,1	786,4	826,1
7	359,2	433,0	586,4	**30**	733,6	796,4	832,3
8	359,4	449,1	**610,1**	**31**	739,7	**806,8**	842,5
9	360,1	466,8	624,0	**32**	751,6	817,6	860,3
10	361,0	486,7	637,8	**33**	770,1	828,6	867,8
11	361,2	**508,9**	652,6	**34**	781,1	840,1	877,9
12	362,6	532,7	667,4	**35**	795,0	851,9	887,3
13	363,9	557,5	672,9	**36**	811,2	864,3	**905,0**
14	364,1	583,2	685,4	**37**	826,1	876,9	919,9
15	373,1	**607,5**	693,6	**38**	833,8	891,6	929,6
16	379,1	629,3	**703,1**	**39**	852,0	**906,4**	949,1
17	388,0	648,9	712,7	**40**	868,6	922,2	963,0
18	416,0	665,6	723,1	**41**	884,7	939,4	975,2
19	382,0	679,8	730,2	**42**	906,8	955,8	984,2
20	491,3	692,6	739,2	**43**	927,3	971,3	985,0
21	516,2	**704,0**	750,2	**44**	959,7	982,1	985,5
22	589,5	715,1	758,5	**45**	985,5	985,5	985,5

Fonte: Microdados do INEP - ENEM 2019

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

"Quantos ACERTOS eu preciso, em MÉDIA, para o 800 em CADA COMPONENTE?"

Tabela: Notas Médias por Quantidade de Acertos no ENEM 2019

	Notas					Notas			
Acertos	**Matemática**	**Natureza**	**Humanas**	**Linguagens**	**Acertos**	**Matemática**	**Natureza**	**Humanas**	**Linguagens**
0	-	-	-	-	**23**	725,7	611,4	581,1	560,7
1	367,9	335,3	325,5	330,2	**24**	735,8	621,2	589,0	567,0
2	375,6	341,7	335,6	340,7	**25**	746,0	630,8	596,9	573,1
3	384,8	349,8	343,7	351,7	**26**	755,9	640,2	**604,6**	579,2
4	395,2	358,6	352,2	362,8	**27**	765,8	650,0	612,5	585,3
5	406,3	367,8	361,9	374,0	**28**	776,0	659,7	620,3	591,5
6	419,0	377,8	372,9	386,5	**29**	786,4	669,2	628,3	597,7
7	433,0	388,7	384,5	399,7	**30**	796,4	679,5	636,4	**604,1**
8	449,1	400,9	397,0	413,4	**31**	**806,8**	688,9	644,7	610,6
9	466,8	414,0	410,5	427,2	**32**	817,6	698,6	653,4	617,5
10	486,7	428,6	424,9	441,1	**33**	828,6	**707,3**	662,2	624,8
11	**508,9**	444,3	439,7	454,8	**34**	840,1	716,2	671,4	632,3
12	532,7	460,9	455,3	467,7	**35**	851,9	725,3	681,0	640,3
13	557,5	478,0	470,7	479,6	**36**	864,3	734,7	690,9	649,0
14	583,2	495,3	485,8	490,6	**37**	876,9	743,6	**701,8**	658,1
15	**607,5**	**511,9**	**500,2**	**500,7**	**38**	891,6	752,1	713,2	668,9
16	629,3	527,7	513,5	509,8	**39**	**906,4**	763,3	725,4	681,1
17	648,9	542,4	525,6	518,3	**40**	922,2	772,6	738,8	694,4
18	665,6	555,9	536,7	526,2	**41**	939,4	788,8	753,3	**711,9**
19	679,8	568,3	546,7	533,7	**42**	955,8	**805,4**	773,3	732,0
20	692,6	579,9	556,1	540,8	**43**	971,3	825,6	787,9	750,5
21	**704,0**	590,9	564,8	547,7	**44**	982,1	840,6	**809,8**	**801,7**
22	715,1	**601,2**	573,1	554,3	**45**	985,5	860,9	.	.

Fonte: Microdados do INEP - ENEM 2019

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

"Quantos ACERTOS eu preciso, no MÍNIMO, para o 800 em CADA COMPONENTE?"

Tabela: Notas Máximas por Quantidade de Acertos no ENEM 2019

	Notas					Notas			
Acertos	**Matemática**	**Natureza**	**Humanas**	**Linguagens**	**Acertos**	**Matemática**	**Natureza**	**Humanas**	**Linguagens**
0	-	-	-	-	**23**	764,1	660,4	619,7	587,5
1	396,6	363,9	362,6	365,3	**24**	775,3	671,1	626,2	595,0
2	436,5	390,6	389,0	394,3	**25**	785,4	678,9	633,3	**602,4**
3	477,6	410,4	413,3	413,8	**26**	791,4	689,7	641,1	606,4
4	**518,4**	436,0	431,4	435,2	**27**	**808,2**	**700,5**	651,2	614,1
5	544,6	456,5	447,2	453,8	**28**	816,1	716,3	656,6	619,4
6	567,7	479,9	459,6	466,3	**29**	826,1	719,7	665,8	625,3
7	586,4	**507,9**	469,9	476,9	**30**	832,3	728,0	673,8	633,3
8	**610,1**	520,4	484,2	483,8	**31**	842,5	740,3	680,4	640,4
9	624,0	544,2	497,4	493,2	**32**	860,3	749,4	691,8	649,9
10	637,8	551,7	**508,1**	**502,0**	**33**	867,8	749,2	698,8	657,7
11	652,6	563,5	519,2	509,0	**34**	877,9	767,4	**714,7**	667,2
12	667,4	568,6	529,5	515,3	**35**	887,3	769,3	717,0	674,3
13	672,9	578,3	541,5	522,6	**36**	**905,0**	782,2	730,8	684,3
14	685,4	584,8	552,0	529,5	**37**	919,9	791,9	737,4	695,4
15	693,6	595,3	559,7	536,5	**38**	929,6	**804,8**	752,6	**709,3**
16	**703,1**	**604,1**	568,1	544,1	**39**	949,1	811,0	759,7	726,4
17	712,7	609,4	575,0	549,7	**40**	963,0	815,9	776,6	739,9
18	723,1	622,2	588,8	556,6	**41**	975,2	834,3	790,6	756,8
19	730,2	627,8	589,9	564,8	**42**	984,2	847,8	**809,1**	772,3
20	739,2	632,4	598,1	569,2	**43**	985,0	853,5	822,7	787,3
21	750,2	640,8	**605,1**	575,3	**44**	985,5	860,9	835,1	**801,7**
22	758,5	649,8	611,3	581,7	**45**	985,5	860,9	.	.

Fonte: Microdados do INEP - ENEM 2019

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

"Fredão, a ABSTENÇÃO de 51% pode INFLUENCIAR na TRI?"

Tabela: Queda Generalizada nas Notas Médias por Quantidade de Acertos nas Provas do ENEM 2018 e ENEM 2019

	Matemática				Ciências da Natureza				Ciências Humanas				Linguagens		
Acertos	**2018**	**2019**	**Δ**	**Acertos**	**2018**	**2019**	**Δ**	**Acertos**	**2018**	**2019**	**Δ**	**Acertos**	**2018**	**2019**	**Δ**
23	728,1	725,7	-2,5	**23**	646,1	611,4	-34,7	**23**	643,3	581,1	-62,2	**23**	590,0	560,7	-29,4
24	738,3	735,8	-2,5	**24**	653,8	621,2	-32,6	**24**	648,4	589,0	-59,4	**24**	597,3	567,0	-30,4
25	748,6	746,0	-2,5	**25**	661,2	630,8	-30,4	**25**	653,4	596,9	-56,6	**25**	604,7	573,1	-31,6
26	758,9	755,9	-3,0	**26**	668,3	640,2	-28,1	**26**	658,4	604,6	-53,8	**26**	612,0	579,2	-32,9
27	769,0	765,8	-3,2	**27**	675,2	650,0	-25,2	**27**	663,5	612,5	-51,1	**27**	619,4	585,3	-34,1
28	779,5	776,0	-3,5	**28**	682,2	659,7	-22,6	**28**	668,6	620,3	-48,3	**28**	627,0	591,5	-35,6
29	790,4	786,4	-4,0	**29**	689,2	669,2	-20,0	**29**	673,7	628,3	-45,3	**29**	634,9	597,7	-37,1
30	801,3	796,4	-4,9	**30**	696,3	679,5	-16,8	**30**	678,8	636,4	-42,4	**30**	642,9	604,1	-38,8
31	812,3	806,8	-5,5	**31**	703,2	688,9	-14,3	**31**	684,2	644,7	-39,4	**31**	651,2	610,6	-40,6
32	824,3	817,6	-6,7	**32**	710,8	698,6	-12,2	**32**	689,7	653,4	-36,3	**32**	660,0	617,5	-42,5
33	836,3	828,6	-7,7	**33**	718,2	707,3	-11,0	**33**	695,7	662,2	-33,5	**33**	669,0	624,8	-44,3
34	848,9	840,1	-8,8	**34**	726,3	716,2	-10,1	**34**	701,8	671,4	-30,4	**34**	678,6	632,3	-46,3
35	862,2	851,9	-10,3	**35**	734,1	725,3	-8,8	**35**	708,2	681,0	-27,2	**35**	688,7	640,3	-48,4
36	876,3	864,3	-11,9	**36**	742,9	734,7	-8,3	**36**	715,2	690,9	-24,3	**36**	699,0	649,0	-50,0
37	890,4	876,9	-13,5	**37**	752,4	743,6	-8,8	**37**	722,8	701,8	-21,0	**37**	710,4	658,1	-52,3
38	905,3	891,6	-13,7	**38**	761,9	752,1	-9,8	**38**	731,1	713,2	-18,0	**38**	722,6	668,9	-53,7
39	919,4	906,4	-13,0	**39**	772,7	763,3	-9,4	**39**	740,6	725,4	-15,1	**39**	735,4	681,1	-54,3
40	935,9	922,2	-13,7	**40**	786,4	772,6	-13,7	**40**	750,7	738,8	-11,9	**40**	750,3	694,4	-55,9
41	951,2	939,4	-11,8	**41**	798,8	788,8	-10,0	**41**	763,0	753,3	-9,7	**41**	766,9	711,9	-55,0
42	966,4	955,8	-10,6	**42**	817,6	805,4	-12,2	**42**	777,5	773,3	-4,1	**42**	790,0	732,0	-58,0
43	979,1	971,3	-7,7	**43**	838,7	825,6	-13,1	**43**	795,6	787,9	-7,7	**43**	798,2	750,5	-47,7
44	988,7	982,1	-6,6	**44**	864,0	840,6	-23,4	**44**	819,0	809,8	-9,2	**44**	-	801,7	-
45	996,1	985,5	-10,6	**45**	-	860,9	-	**45**	850,4	.	-	**45**	-	.	-

Fonte: Microdados do INEP - ENEM 2018 e ENEM 2019

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

A Redação e a MATEMÁTICA podem facilitar MUITO a tua APROVAÇÃO!!!

Tabelas: Importância da Redação e MATEMÁTICA para uma Média Aritmética Alta

794,52 (Medicina)	Média de Acertos Necessária em CN, CH e LIN		
Nota em Matemática	**Redação 800**	**Redação 900**	**Redação 960**
850 (35 acertos)	43	41	39
900 (39 acertos)	42	40	38
950 (42 acertos)	41	38	36

751,46 (Mecânica)	Média de Acertos Necessária em CN, CH e LIN		
Nota em Matemática	**Redação 800**	**Redação 900**	**Redação 960**
850 (35 acertos)	38	34	32
900 (39 acertos)	36	32	30
950 (42 acertos)	34	30	27

767,60 (Aeroespacial)	Média de Acertos Necessária em CN, CH e LIN		
Nota em Matemática	**Redação 800**	**Redação 900**	**Redação 960**
850 (35 acertos)	40	37	35
900 (39 acertos)	39	35	33
950 (42 acertos)	37	33	31

741,08 (Arquitetura)	Média de Acertos Necessária em CN, CH e LIN		
Nota em Matemática	**Redação 800**	**Redação 900**	**Redação 960**
850 (35 acertos)	36	32	30
900 (39 acertos)	34	30	27
950 (42 acertos)	32	28	25

758,04 (Direito Matut.)	Média de Acertos Necessária em CN, CH e LIN		
Nota em Matemática	**Redação 800**	**Redação 900**	**Redação 960**
850 (35 acertos)	39	35	33
900 (39 acertos)	37	33	31
950 (42 acertos)	35	31	29

Referência: Microdados do ENEM 2019 (relação acerto vs. nota) e notas de corte no SiSU 2020 para cursos da UFMG

720,22 (Enfermagem)	Média de Acertos Necessária em CN, CH e LIN		
Nota em Matemática	**Redação 800**	**Redação 900**	**Redação 960**
850 (35 acertos)	32	28	25
900 (39 acertos)	30	25	23
950 (42 acertos)	28	23	21

Referência: Microdados do ENEM 2019 (relação acerto vs. nota) e notas de corte no SiSU 2020 para cursos da UFMG

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

Você sabia que MAIS DA METADE dos CANDIDATOS acerta 10 ou MENOS itens?!

Tabela: Frequências da Variável Quantidade de Acertos

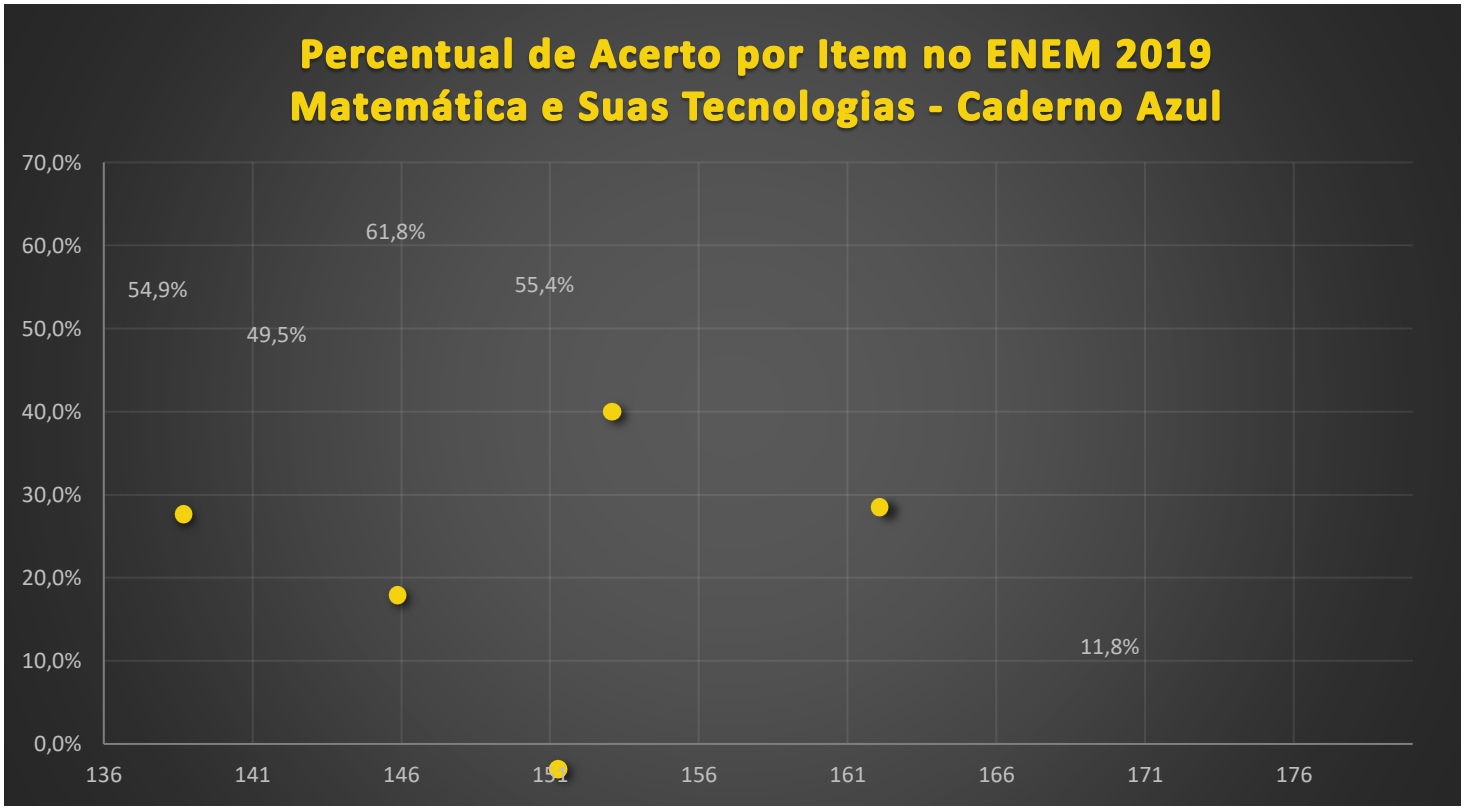
Acertos	Absoluta	Acumulada	Relativa	Relat. Acum.
0	1043	1043	0,03%	0,03%
1	1602	2645	0,04%	0,07%
2	7135	9780	0,19%	0,26%
3	24159	33939	0,65%	0,92%
4	62281	96220	1,68%	2,60%
5	126230	222450	3,40%	6,00%
6	209365	431815	5,65%	11,65%
7	297409	729224	8,02%	19,67%
8	365161	1094385	9,85%	29,52%
9	397438	1491823	10,72%	40,23%
10	388145	1879968	10,47%	50,70%
11	347596	2227564	9,37%	60,08%
12	291701	2519265	7,87%	67,94%
13	232795	2752060	6,28%	74,22%
14	180099	2932159	4,86%	79,08%
15	139125	3071284	3,75%	82,83%
16	108213	3179497	2,92%	85,75%
17	85659	3265156	2,31%	88,06%
18	68437	3333593	1,85%	89,91%
19	56594	3390187	1,53%	91,43%
20	47149	3437336	1,27%	92,71%
21	40208	3477544	1,08%	93,79%
22	34243	3511787	0,92%	94,71%

Acertos	Absoluta	Acumulada	Relativa	Relat. Acum.
23	29900	3541687	0,81%	95,52%
24	25644	3567331	0,69%	96,21%
25	22243	3589574	0,60%	96,81%
26	19217	3608791	0,52%	97,33%
27	16751	3625542	0,45%	97,78%
28	14668	3640210	0,40%	98,18%
29	12655	3652865	0,34%	98,52%
30	10869	3663734	0,29%	98,81%
31	9213	3672947	0,25%	99,06%
32	7816	3680763	0,21%	99,27%
33	6540	3687303	0,18%	99,45%
34	5297	3692600	0,14%	99,59%
35	4220	3696820	0,11%	99,70%
36	3306	3700126	0,09%	99,79%
37	2457	3702583	0,07%	99,86%
38	1882	3704465	0,05%	99,91%
39	1341	3705806	0,04%	99,95%
40	891	3706697	0,02%	99,97%
41	576	3707273	0,02%	99,99%
42	313	3707586	0,01%	99,99%
43	177	3707763	0,00%	100,00%
44	39	3707802	0,00%	100,00%
45	9	3707811	0,00%	100,00%

Fonte: Microdados do INEP - ENEM 2019

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

E que APENAS 3 ITENS tiveram MAIS do que 50% de ACERTO no ENEM 2019?!



© MENTE MATEMÁTICA - 2020

É possível IDENTIFICAR os itens MAIS FÁCEIS da Matemática?!

Tabela: Numeração dos Itens Acertados (Referência: Prova Azul do ENEM 2019)

Acertos	Nota Máxima	Freq.	Numeração dos Itens Acertados								
1 Acerto	396,6	59	140								
2 Acertos	436,5	8	140	180							
3 Acertos	477,6	2	140	180	143						
4 Acertos	518,4	1	140	180	143	149					
5 Acertos	544,6	1	140	180	143	149	160				
6 Acertos	567,7	1	140	180	143	149		138	153		
7 Acertos	586,4	1	140	180	143	149	160	138		136	
8 Acertos	610,1	1	140	180	143	149	160	138	153		139
9 Acertos	624,0	1	140	180	143	149	160	138	153	136	139

E os itens MAIS DIFÍCEIS da Matemática?!

Tabela: Numeração dos Itens Errados (Referência: Prova Azul do ENEM 2019)

Acertos	Nota Máxima	Freq.	Numeração dos Itens Errados														
1 Erro (44)	985.5	1	145														
2 Erros (43)	985.0	11	145	146													
3 Erros (42)	984.2	23	145	146	177												
4 Erros (41)	975.2	6	145	146	177	150											
5 Erros (40)	963.0	3	145	146	177	150	172										
6 Erros (39)	949.1	1	145	146	177	150		148	171								
7 Erros (38)	929.6	1	145	146	177	150				155	156	167					
	929.6	1	145	146	177	150		148	171				170				
8 Erros (37)	919.9	1	145	146	177	150	172		171		156			178			
9 Erros (36)	905.0	1	145	146	177	150			171		156	167			149	159	

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

Competência de Área 1: *Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais.*

- **H1**: Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais;
- **H2**: Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem;
- **H3**: Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos;
- **H4**: Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas;
- **H5**: Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.

ENEM 2016 – Habilidade 04

O LIRAa, Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti, consiste num mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LIRAa é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito, entre os escolhidos de uma região em avaliação.

O serviço de vigilância sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o LIRAa de cinco bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram:

I. 14 imóveis com focos de mosquito em 400 imóveis no bairro;

II. 6 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro;

III. 13 imóveis com focos de mosquito em 520 imóveis no bairro;

IV. 9 imóveis com focos de mosquito em 360 imóveis no bairro;

V. 15 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro.

O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciará pelo bairro que apresentou o maior índice do LIRAa.

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 28 out. 2015.

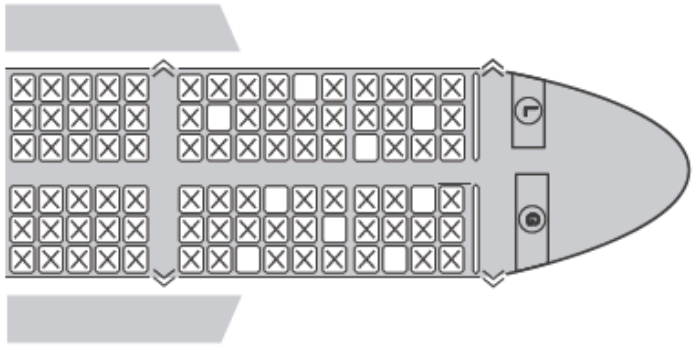
As ações de controle iniciarão pelo bairro

a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

ENEM 2015 – Habilidade 02

Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco.



Disponível em: www.gebh.net. Acesso em: 30 out. 2013 (adaptado).

O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por

a) $\frac{9!}{2!}$

b) $\frac{9!}{7! \times 2!}$

c) $7!$

d) $\frac{5!}{2!} \times 4!$

e) $\frac{5!}{4!} \times \frac{4!}{3!}$

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

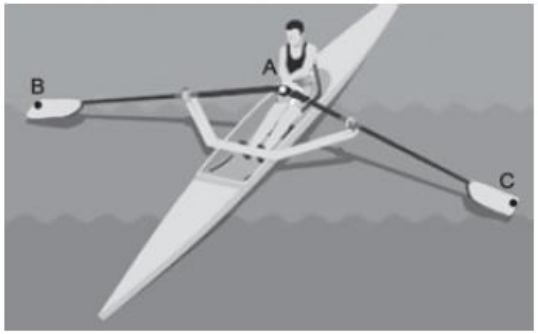
Competência de Área 2: *Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.*

- **H6**: Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional;
- **H7**: Identificar características de figuras planas ou espaciais;
- **H8**: Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma;
- **H9**: Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano;

ENEM 2018 – Habilidade 07

O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho.

A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento.



Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicada pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC cujo ângulo BÂC tem medida de 170°.

O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é

a) retângulo escaleno.

b) acutângulo escaleno.

c) acutângulo isósceles.

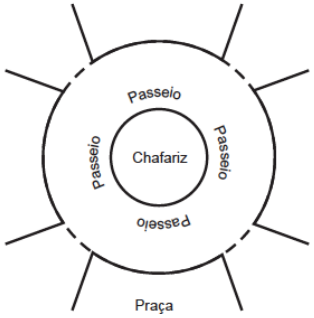
d) obtusângulo escaleno.

e) obtusângulo isósceles.

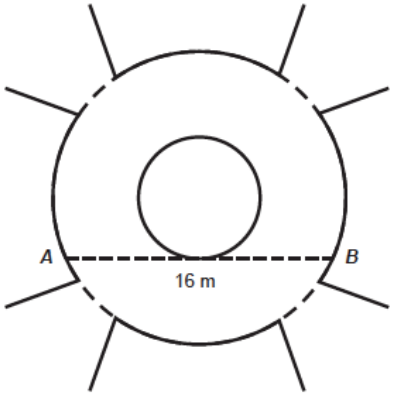
© MENTE MATEMÁTICA - 2020

Q.061 - ENEM 2018 – Habilidade 08

A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos.



O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, em engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB: 16 m.



Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em metro quadrado.

A medida encontrada pelo engenheiro foi

a) 4π b) 8π c) 48π d) 64π e) 192π

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

Competência de Área 3: *Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.*

- **H10**: Identificar relações entre grandezas e unidades de medida;
- **H11**: Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano;
- **H12**: Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas;
- **H13**: Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente;
- **H14**: Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.

ENEM 2017 – Habilidade 11

Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 : 400, e que seu volume é de 25 cm^3.

O volume do monumento original, em metro cúbico, é de

a) 100.

b) 400.

c) 1 600.

d) 6 250.

e) 10 000.

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

ENEM 2017 – Habilidade 13

Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico, de 80 cm de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm a disposição cinco caixas, com diferentes dimensões, conforme descrito:

- Caixa 1: 86 cm x 86 cm x 86 cm

- Caixa 2: 75 cm x 82 cm x 90 cm

- Caixa 3: 85 cm x 82 cm x 90 cm

- Caixa 4: 82 cm x 95 cm x 82 cm

- Caixa 5: 80 cm x 95 cm x 85 cm

O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior.

A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

Competência de Área 4: *Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.*

- **H15**: Identificar a relação de dependência entre grandezas;
- **H16**: Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais;
- **H17**: Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação;
- **H18**: Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.

ENEM 2017 – Habilidade 17

Um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais (0,02). O instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda e irá usar a que tiver o erro menor que o pedido. Os dados sobre as pesquisas são os seguintes:

Pesquisa	σ	N	$\sqrt{N}$
P1	0,5	1 764	42
P2	0,4	784	28
P3	0,3	576	24
P4	0,2	441	21
P5	0,1	64	8

O erro **e** pode ser expresso por

$$|e| < 1{,}96 \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

em que σ é um parâmetro e N é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa.

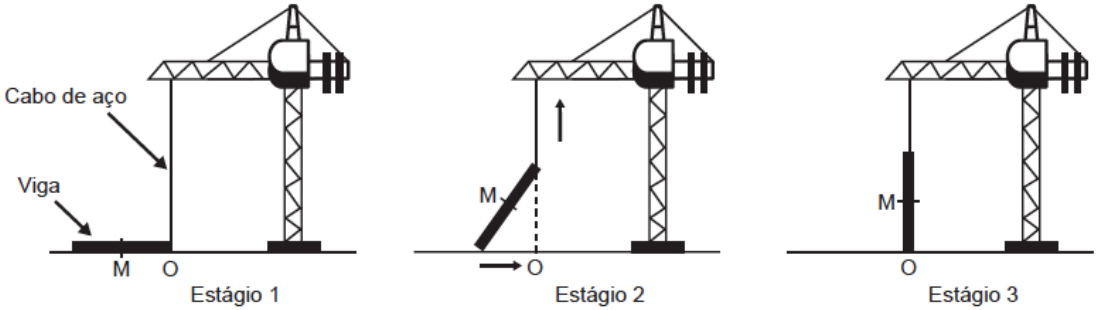
Qual pesquisa deverá ser utilizada?

a) P1 b) P2 c) P3 d) P4 e) P5

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

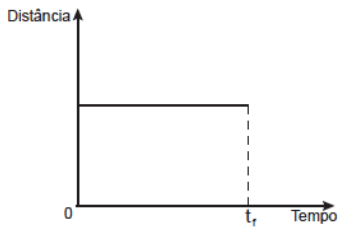
ENEM 2018 – Habilidade 15

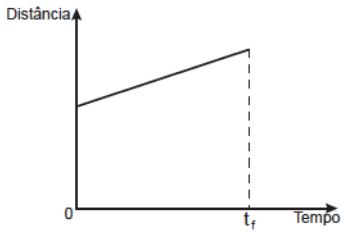
Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste iça uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo.

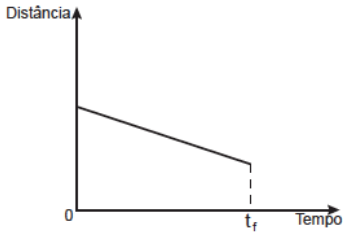


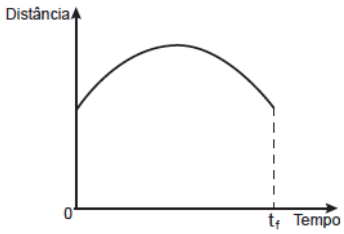
Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t = 0 (estágio 1) e finaliza no tempo t_f (estágio 3). Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço médio do segmento que representa a viga.

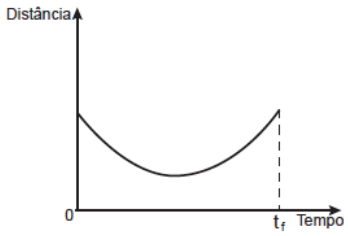
O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O, em função do tempo, entre t = 0 e t_f, é

a)


b)


c)


d)


e)


© MENTE MATEMÁTICA - 2020

Competência de Área 5: *Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.*

- **H19**: Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas;
- **H20**: Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas;
- **H21**: Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos;
- **H22**: Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de argumentação;
- **H23**: Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.

ENEM 2015 – Habilidade 23

Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão $T(h) = -h^2 + 22h - 85$, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa.

A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.

Intervalos de temperatura (°C)	Classificação
$T < 0$	Muito baixa
$0 \leq T \leq 17$	Baixa
$17 < T < 30$	Média
$30 \leq T \leq 43$	Alta
$T > 43$	Muito alta

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como

a) muito baixa. b) baixa. c) média. d) alta. e) muito alta.

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

ENEM 2017 – Habilidade 19

Um empréstimo foi feito à taxa mensal de i%, usando juros compostos, em oito parcelas fixas e iguais a P.

O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela.

A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é

a) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}\right]$

b) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{2i}{100}\right)}\right]$

c) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}\right]$

d) $P\left[\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{2i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{3i}{100}\right)}\right]$

e) $P\left[\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^3}\right]$

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

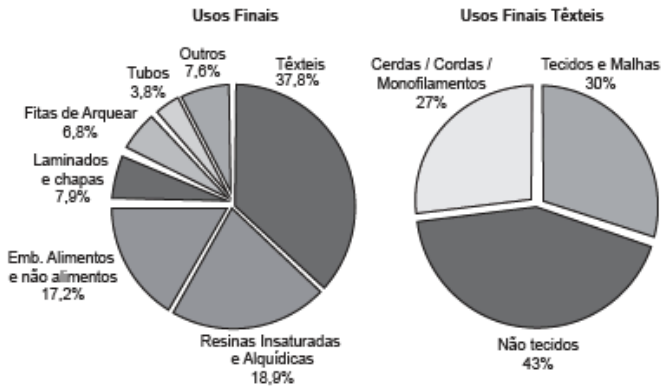
Competência de Área 6: *Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.*

- **H24**: Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências;
- **H25**: Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos;
- **H26**: Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos.

ENEM 2015 – Habilidade 25

O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 kton (quilotoneladas).

PET RECICLADO – 2010



Disponível em: www.abipet.org.br. Acesso em: 12 jul. 2012 (adaptado).

De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas, em kton, é mais aproximada de

a) 16,0. b) 22,9. c) 32,0. d) 84,6. e) 106,6.

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

ENEM 2015 – Habilidade 24

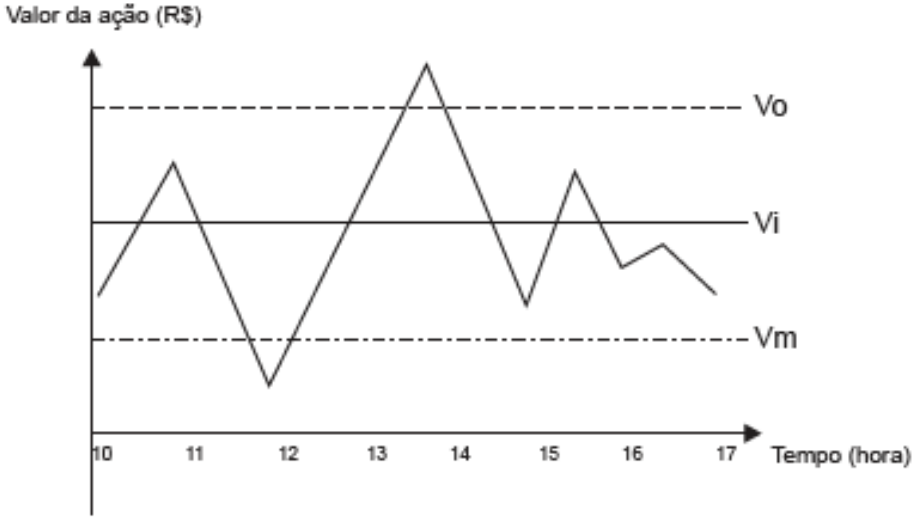
Um investidor inicia um dia com x ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas dois tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios:

I. vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal (Vi);

II. compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo (Vm);

III. vende todas as ações que possui, quando seu valor fica acima do valor ótimo (Vo).

O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação, em reais, no decorrer daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo.



Quantas operações o investidor fez naquele dia?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

Competência de Área 7: *Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.*

- **H27**: Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos;
- **H28**: Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade;
- **H29**: Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação;
- **H30**: Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade.

ENEM 2017 – Habilidade 28

Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região; caso não chova, sua probabilidade atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região.

Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?

a) 0,075

b) 0,150

c) 0,325

d) 0,600

e) 0,800

© MENTE MATEMÁTICA - 2020

ENEM 2015 – Habilidade 27

Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos.

As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro:

Dia do mês	Temperatura (em °C)
1	15,5
3	14
5	13,5
7	18
9	19,5
11	20
13	13,5
15	13,5
17	18
19	20
21	18,5
23	13,5
25	21,5
27	20
29	16

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a:

a) 17 °C, 17 °C e 13,5 °C.
b) 17 °C, 18 °C e 13,5 °C.
c) 17 °C, 13,5 °C e 18 °C.
d) 17 °C, 18 °C e 21,5 °C.
e) 17 °C, 13,5 °C e 21,5 °C.

© MENTE MATEMÁTICA - 2020